ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ 01

Sinh viên thực hiện: Ngô Đức Anh

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Lê Bá Vui

Bộ môn: Lập trình mạng

Trường: Công nghệ thông tin & truyền thông

HÀ NỘI, 3/2026

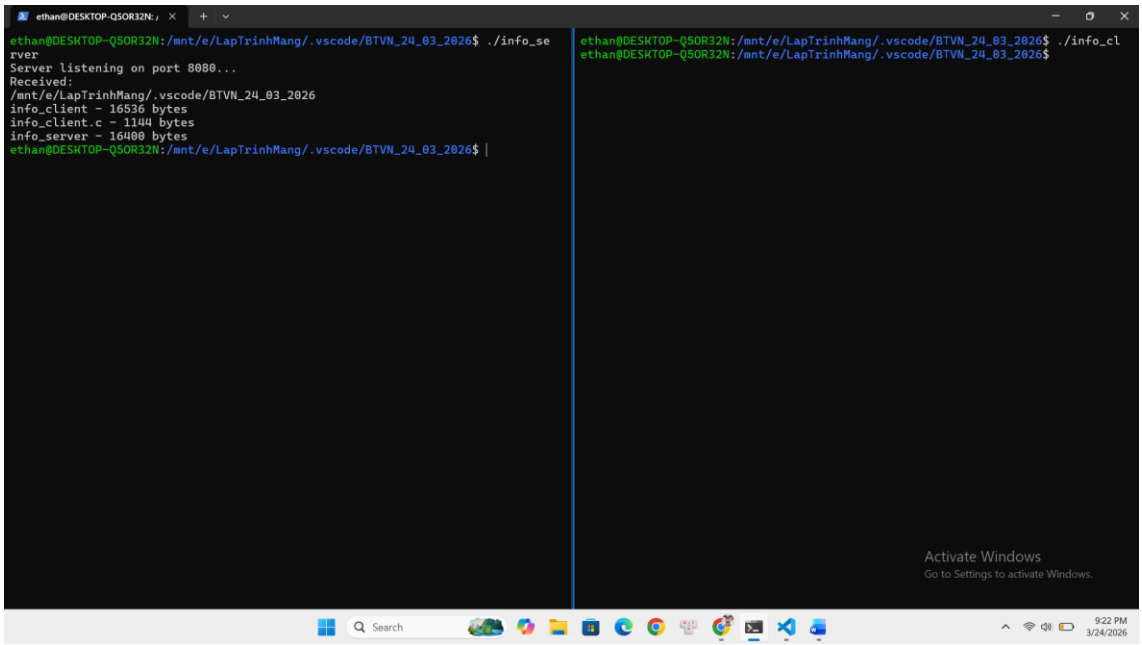
1. Bài tập 01.01: Đóng gói dữ liệu

- Ứng dụng info_client lấy tên thư mục hiện tại, danh sách các tập tin và kích thước (trên máy client). Các dữ liệu này sau đó được đóng gói và chuyển sang info_server.
- Ứng dụng info_server nhận dữ liệu từ info_client, tách các dữ liệu và in ra màn hình.
- Yêu cầu kích thước dữ liệu được gửi là nhỏ nhất (không truyền các dữ liệu dư thừa).

  Ví dụ:

  /mnt/c/Users/admin/source/baitap

  bai1.c – 12871 bytes bai2.c – 1437 bytes

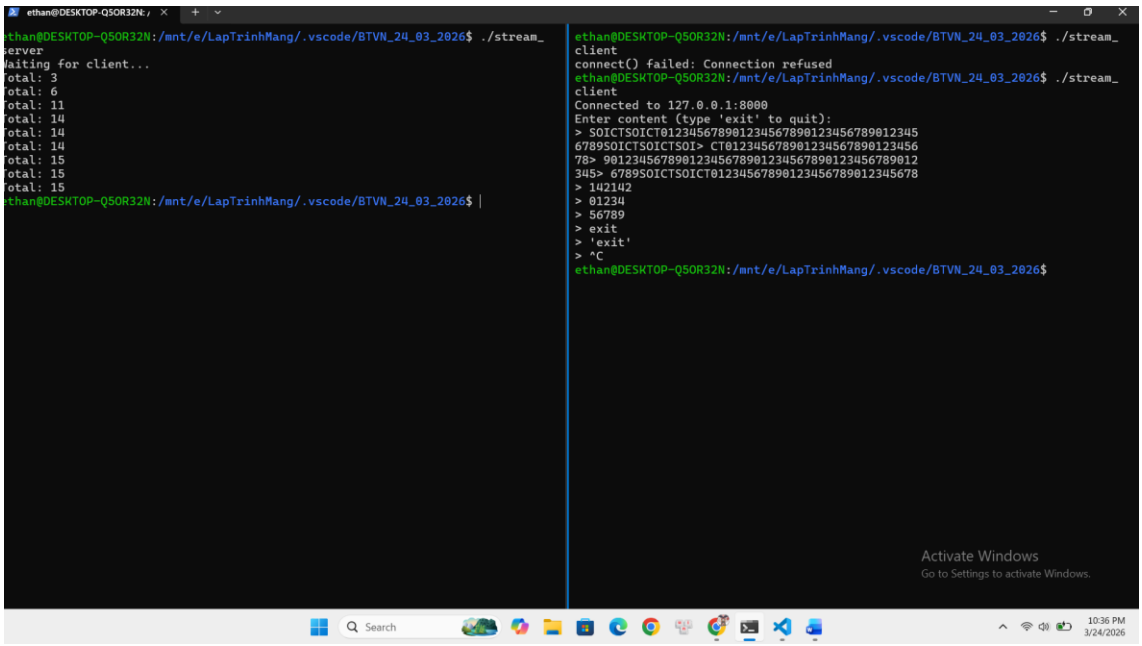


Hình 1: Khi gọi chương trình info_server thì server ở trạng thái chờ phản hồi từ client, sau khi client kết nối thì client gửi file lên server.

2. Bài tập 01.02: Xử lý dữ liệu streaming

- Ứng dụng client liên tục gửi dữ liệu văn bản sang server.
- Ứng dụng server nhận dữ liệu từ client, cập nhật và in ra màn hình số lần xuất hiện xâu ký tự "0123456789" với dữ liệu đã nhận được.
- Cần xử lý trường hợp khi xâu "0123456789" nằm giữa 2 lần truyền.
- Ví dụ dữ liệu gửi từ client sau 4 lần (không bao gồm ký tự xuống dòng):

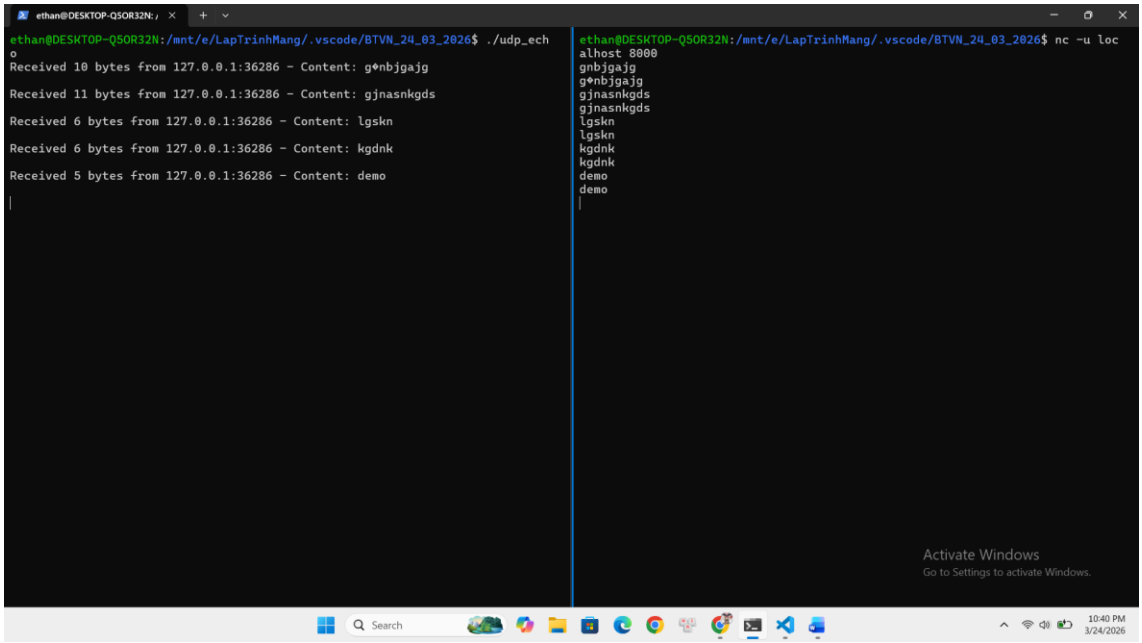
  SOICTSOICT01234567890123456789012345678901234567890123456789SOICTSOICTSOICT0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789SOICTSOICT0123456789012345678901234567



Hình 2: Client nhập dữ liệu từ bàn phím và bên server phát hiện và đếm xâu "0123456789" xuất hiện

3. Bài tập 01.03: Ứng dụng chat sử dụng UDP

- *Ứng dụng **udp_echo** nhận dữ liệu và phản hồi lại chính dữ liệu đó cho bên truyền.*



Hình 3: Ứng dụng echo bên phía server gửi tin nhắn đến phía client